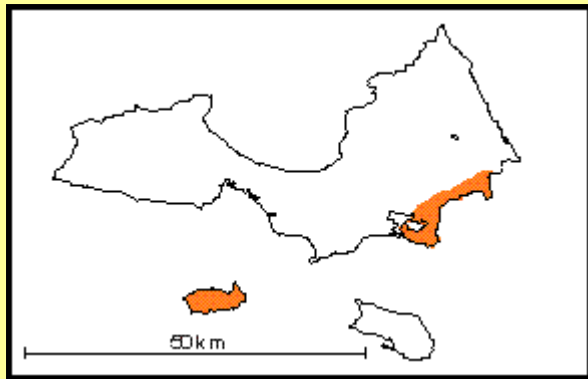




**TERCIARIO** (Mioceno Tardío a Plioceno Tardío)

Estado Sucre

**Referencia original:** L. V. Dalton, 1912-a, p. 43.

**Consideraciones históricas:** Senn, 1940; González de Juana, 1947; Young *et al.* 1956; Kugler, 1957; Rivero, 1956 (Léxico Estratigráfico de Venezuela); Bolli y Bermúdez, 1965; Macsotay, 1965; Bermúdez

1966.

**Localidad tipo:** Holoestratotipo: Cañon de la Caldera, isla de Cubagua. Hipoestratotipo: Está ubicado en el pozo río Caribe-1, el cual se encuentra costa afuera del norte de la península de Paria, línea sísmica 78, punto de tiro número 520 y de coordenadas geográficas 10° 56' 36.8" de latitud norte y 62° 22' 06,6" de longitud oeste. El tope de la formación se encuentra a 2.108 pies y la base a 8.883 pies, profundidades estas corregidas al nivel del mar.

**Descripción litológica:** La parte superior de esta unidad está constituida litológicamente por bancos de moluscos y briozoarios, calizas arrecifales sacaroideas, areniscas cuarzosas grises, de grano fino, subredondeado, de esfericidad media, areniscas calcáreas, calizas micríticas grises, calcarenitas, caliza bioclástica interestratificada con lutitas gris oliva masivas y laminares con glauconita, arcillas y limolitas grises y como material accesorio hay cuarzo, lignito y pirita. Hacia la parte inferior la formación cambia a sedimentos de aguas más profundas con una litología consistente de lutitas grises, con glauconita y abundantes nódulos de pirita acompañadas de limolitas grises y se presentan algunos intervalos arenosos interdigitados con los clásticos más finos, posiblemente llevadas allí por corrientes de turbidez. Ocasionalmente aparecen en los clásticos más gruesos componentes metamórficos y volcánicos.

**Espesor:** En la sección tipo afloran unos 70 metros de espesor. En el hipoestratotipo la formación tiene 6.775 pies, 2.066 metros, siendo este el espesor máximo conocido hasta la fecha.

**Extensión geográfica:** Isla de Cubagua, parte oeste de la península de Araya e isla de Margarita. En el área costa afuera, al norte de la península de Paria, está presente en todos los pozos perforados hasta la fecha comprendidos entre las latitudes N: 11° 28' 26" y N: 10° 48' 35,7" y las longitudes O: 62° 48' 17" y O: 61° 47' 0.9" ver Fig. No. 1.

**Contactos:** La unidad infrayace a la formación Cumaná en contacto aparentemente concordante y suprayace a la Formación Tres Puntas en contacto aparentemente concordante en algunos pozos; en otros hay contacto discordante por la no presencia del Mioceno Superior.

**Fósiles:** Abundantes foraminíferos; como planctónicos se encuentran *Globorotalia margaritae*, *Globorotalia plesiotumida*, *Sphaeroidinellopsis paenedehiscens*, *Globorotalia juanai*, *Globorotalia acostaensis*, *Globorotalia merotumida*; como foraminíferos bentónicos calcáreos se encuentran *Ammonia beccarii*, *Amphistegina lessonii*, *Hanzawaia* sp., *Elphidium* sp., *Bolivina imporcata*, etc.; como foraminíferos bentónicos arenáceos *Cyclamina cancellata*, *Cyclamina* sp.

Según Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) en la base de la formación, se encuentran *Coccolithus miopelagicus*; *Reticulofenestra pseudoumbilica*; *Amaurolithus delicathus*; *Amaurolithus* sp., muy recrystalizado; *Discoaster neorectus*; *Discoaster surculus*; *Discoaster pentaradiatus*; *Discoaster calcaris*; *Discoaster brouweri*; *Discoaster variabilis*; *Discoaster hamatus*; lo que ubica estas muestras en el límite entre las zonas NN10 y NN11 de Martini, 1971, Mioceno Tardío.

Subiendo en sección la nannoflora está constituida por *Ceratholithus* sp., muy recrystalizado; *Thoracosphaera* cf. *heimii*, dinoflagelado calcáreo; *Calcidiscus macintyreii*; *Calcidiscus leptoporus*; *Sphenolithus abies*; *Sphenolithus neoabies*; *Discoaster neorectus*; *Sphenolithus* cf. *verensis*; *Pontosphaera multipora*; *Helicosphaera carteri carteri*; *Sphenolithus* sp.; *Coccolithus pliopelagicus*; *Helicosphaera carteri*; *Helicosphaera sellii*; *Coccolithus pelagicus*; *Amaurolithus* sp., muy recrystalizado; *Reticulofenestra pseudoumbilica*; *Reticulofenestra* spp.; diatomeas.

Hacia la parte superior la nannoflora calcárea está constituida por *Ceratholithus* sp., muy recrystalizado; *Thoracosphaera saxea*, dinoflagelado calcáreo; *Calcidiscus macintyreii*; *Calcidiscus leptoporus*; *Discoaster* sp.;

*Discoaster pentaradiatus*; *Discoaster brouweri*; *Discoaster triradiatus*; *Discoaster variabilis*; *Helicosphaera carteri carteri*; *Helicosphaera* aff. *sellii*; *Coccolithus pelagicus*; *Coccolithus pliopelagicus*; *Reticulofenestra* cf. *pseudoumbilica*; *Reticulofenestra minutula*; *Reticulofenestra* spp.; se observaron escasos ejemplares de *Watznaueria barnesae* y *Micula staurophora*, rotos y mal preservados, producto de retrabajo del Cretácico.

**Edad:** Mioceno Tardío a Plioceno Tardío.

Según Castro (*op. cit.*) la Formación Cubagua, tiene una edad comprendida entre el Mioceno Tardío y el Plioceno, desde la Zona NN10, Zona de *Discoaster calcaris* hasta la Zona NN17, Zona de *Discoaster pentaradiatus*, de Martini, 1971.

El nannoplancton calcáreo ubica las muestras de la base en el límite entre las zonas NN10 y NN11 de Martini, 1971, Mioceno Tardío. Esto calibra con el límite entre las zonas N16 y N17, zonas de *Globorotalia acostaensis* y *Globorotalia humerosa* de Bolli y Saunders, 1985. La parte superior se ubica en el límite entre las zonas NN16 y NN17, es decir, entre las zonas de *Discoaster surculus* y *Discoaster pentaradiatus* de Martini, 1971. Tiene una edad Plioceno Tardío que calibra con foraminíferos con las zonas de *Globorotalia miocenica* y la base de *Globorotalia tosaensis tosaensis*, según Bolli y Saunders, 1985.

**Correlación:** Bermúdez (1966), correlacionó la parte superior de la formación con las formaciones Guatire, Tuy, Cumaca y Aramina de Venezuela norcentral y la parte inferior de las formaciones Las Pailas y Carenero. En la isla de Trinidad, correlaciona cronológicamente con la Formación Springvale y la parte superior de la Formación Manzanilla.

**Paleoambientes:** La parte superior de la formación se sedimentó en aguas tropicales someras de mar abierto y de detrás de arrecifes y bancos de moluscos y briozoarios. El ambiente de sedimentación es nerítico interior a medio de plataforma abierta y el cual va pasando transicionalmente hasta batial.

© **M. Castro y A. Mederos, 1997**

## Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Dalton, L. V., 1912-a. *Venezuela, The South American series*, T. Fisher Unwin, London, 320 p.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 58(8): 689-702

Kugler, H. G., 1957. Contribution to the geology of the islands Margarita and Cubagua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.* 68(5): 555-566.

Macsoy, O., 1965. Carta faunal de macrofósiles correspondientes a las formaciones cenozoicas de la Península de Araya, estado Sucre. *GEOS*, Univ. Cent. Venez. 13: 37-49.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.* (Venezuela), Publ. Esp., 1: 1-728.

Senn A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-161.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 2, 140 p.

## Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, S. E. and G. Zuloaga, 1938. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 281-284.

Alvarado, L. (traductor) Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente, por A. von Humboldt, *Biblioteca Venez. de Cultura*, Min. Educ., Caracas, 5 vols.

Bermúdez, P. J. y Fuenmayor, A. N., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Segunda parte. Los foraminíferos bentónicos. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 413-611.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dalton, L. V., 1912-b. On the geology of Venezuela. *Geol. Mag.* (London), 9(575): 203-210.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas, *Bol. de Geol.* (Venezuela), 1(1): 39-115.

Dengo, G., 1953. Geology of the Caracas region, Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 64(1): 7-40.

Humboldt, A. von, 1801. Esquisse d'un tableau géologique de l'Amerique meridionale, *Jour. de Phys., de Chim., d'Hist. Nat.*, Paris, 53: 30-60.

Humboldt, A. von, 1814-1825. *Relation historique du voyages aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par A. Humboldt et A. Bonpland, redigé par A. de Humboldt; avec deux atlas, etc...* Paris, 3 vols. Segunda edición en francés, 13 vols. París, 1816-1831 (ver Alvarado, L., 1941, traducción).

Jahn, A. , 1921. Esbozo de las formaciones geológicas de Venezuela, *Litografía del Comercio*, Caracas, 108 p.

Kamen-Kaye, M., 1938. Geological succession of Central Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 22(9): 12240-1230.

Kamen-Kaye, M., 1939. Reply to a discussion by L. Kehrer, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(5): 703-704.

Karsten, H., 1886. *Géologic de l'ancienne Colombie bolivarienne, Vénézuéla, Nouvelle Grenade et Ecuador*, Berlin, 62 p.

Kehrer, L., 1939. Geology of central Venezuela (discusión del trabajo de Kamen-Kaye, 1938), *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(5): 699-703.

Kehrer, L., 1939-b. Cabo Blanco beds of central Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(12): 1853-1855.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. Mac-Gowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Lorié, J., 1887. Fossile Molusken von Curacao, Aruba un der Küste von Venezuela, *Geol. Reisehs-Museum Leiden*, Samml., ser. 2, 1: 111-149.

Martín, K., 1888. *Bericht über eine Reise nach Niederlandish West-Indien und darauf gegründete Studien, part. II*, Geologie 238, p. Leiden.

Maury, C. J., 1925. Venezuelan stratigraphy, *Am. Jour. Sci.*, 5th ser., 9(3): 411-414.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson, and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.

Rutsch, R., 1930. Einige interessante Gastropoden aus dem Tertiär der Staaten Falcón und Lara (Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 23(4): 604-614.

Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus dem Neogen der Punta Gavilán in Nord-Venezuela, Schweiz. *Paleont. Gesell.*, Abh., 54-55: 169.

Rutsch, R., 1937. Algunos gasterópodos interesantes de la época terciaria de los estados Falcón y Lara, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(1): 37-51. (Traducción de Rutsch, 1930.)

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommen in Nord-Venezuela und Nord-Marokho, *Eclog. Geol. Helvt.*, 28(1): 51-113, 369-737.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.

Van Der Bold, W., 1964. Notas sobre los ostrácodos de la Formación Punta Gavilán. *Bol. Geol. Caracas*, 12(22): 333

Vignali, C. M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. *GEOS*, Univ. Cent. Venez., Caracas, (13): 23-36.

Woodring, W. P., 1954. Caribbean land and sea through the ages, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 65(8): 719-732.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                   |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)